

Guía de Cátedra 2026

Laboratorio de Fundamentos de
Procesamiento Digital de Imágenes,
Visión por Computadora, VLMs
y Agentic AI

**Hacia una Visión Técnico-Humanista:
Procesamiento, Algoritmos y Sociedad**

Profesor Titular: **Matías Barreto**

Contacto: matiasbarreto@ifts24.edu.ar

Ayudante de Trabajos Prácticos: **Cynthia Marcela Villagra**

3er año — 1er cuatrimestre — Martes 20:30–22:30 / Miércoles 18:30–22:30

Documento de trabajo — Versión marzo 2026

0. Manifiesto para Mentes en Incubación

El conocimiento ya no es el cuello de botella. Tu agencia sí lo es.

Estás en un programa que no te va a enseñar a repetir. Te va a entrenar para actuar sobre el mundo con las herramientas más potentes que existieron hasta ahora. Este manifiesto no es un conjunto de reglas: es un marco para pensar y operar.

I. Empezá por el problema, no por el manual

El aprendizaje tradicional te pedía que acumularas fundamentos durante años antes de tocar algo real. Eso funcionaba cuando el conocimiento era escaso y caro de transmitir. Ya no.

Ahora: Elegí un problema que te importe. Empezá a resolverlo. Los fundamentos los vas a buscar cuando los necesites, y los vas a entender mejor porque van a tener un lugar donde encajar.

La presión de un proyecto real no es un obstáculo al aprendizaje: es su motor.

II. Llenado recursivo de brechas

Vas a encontrarte con cosas que no entendés. Bien. El método es simple:

- Preguntá a la IA (o a quien sea) hasta que el concepto haga clic.
- Explicalo con tus palabras. Pedí que te corrijan.
- Si algo no cierra, volvé al paso 1.

No dejes preguntas sin responder flotando en tu cabeza. Cada duda que dejás pasar es fricción acumulada. Cada momento de «ahora sí entendí» es capital cognitivo real.

Pedí analogías. Pedí que te lo expliquen como si tuvieras 12 años. No es porque seas menos capaz: es porque querés la intuición, no solo la definición.

III. La IA es un acelerador, no un reemplazo

Podés usar la IA para que haga el trabajo por vos. Vas a obtener un resultado. Pero no vas a obtener nada más.

O podés usarla como un sparring partner cognitivo:

«Mostrame todos los pasos intermedios.»

«¿Por qué esta opción y no otra?»

«¿Qué estoy asumiendo sin darme cuenta?»

«Evalúa mi razonamiento y decime dónde falla.»

La diferencia entre estas dos modalidades es la diferencia entre consumir y construir capacidad.

IV. La metacognición es la habilidad que entrena todas las otras

La pregunta más difícil no es «¿cómo resuelvo esto?» Es: «¿Realmente entiendo esta parte, o estoy fingiendo que sí?»

Entrenate en detectar tus propias lagunas. No es natural. Requiere práctica deliberada. Pero es lo que separa a quien avanza de quien gira en círculos.

Buscá feedback de forma implacable. De la IA, de tus pares, de cualquiera que pueda ver lo que vos no ves. El feedback no es un juicio sobre tu valor: es información para iterar.

V. Tu mente no termina en tu cráneo

La unidad que piensa no sos vos aislado. Es el sistema completo: vos, tus herramientas, tus conversaciones, tus registros, tus colaboradores.

Cuando usás una IA para pensar, no estás «externalizando» tu cognición. Estás operando un sistema cognitivo más amplio del cual sos parte. La pregunta no es «¿qué pienso yo?» sino «¿qué puede pensar este sistema?»

Consecuencia práctica: cuidá tus herramientas, elegí bien tus interlocutores, documentá tu proceso. Todo eso es parte de tu mente.

VI. El pensamiento es conversación

Nadie piensa solo. Incluso en silencio, tu pensamiento está hecho de voces internalizadas, de argumentos que escuchaste, de objeciones que anticipás.

Buscá activamente gente que piense distinto. No para «tolerar la diversidad» sino porque la diferencia es información. Un sistema que solo se escucha a sí mismo se vuelve rígido y pierde capacidad de adaptación.

La fricción productiva del disenso no es un obstáculo al trabajo: es el trabajo.

VII. El error es señal, no ruido

Un sistema que no puede errar no puede aprender. El error no es una falla de carácter: es información sobre los límites de tu modelo actual.

Errá rápido, errá barato, documentá qué no funcionó y por qué creías que iba a funcionar. Esa documentación vale más que el éxito, porque el éxito muchas veces no te dice qué hiciste bien.

Iterá. La primera versión de todo es un borrador. Tu trabajo no es acertar de entrada sino establecer ciclos cortos de prueba y corrección.

VIII. Los sistemas necesitan pausas

Un sistema que funciona sin descanso no es eficiente: está en camino al colapso. La aceleración constante es un ciclo que se amplifica hasta romper.

El descanso no es la ausencia de trabajo: es parte del proceso. Las ideas se consolidan cuando dormís, las conexiones se forman cuando dejás de forzarlas, la perspectiva aparece cuando te alejás del problema.

Optimizá para la sostenibilidad. La pregunta no es cuánto podés producir esta semana sino cuánto podés sostener durante años.

IX. Descartá los consejos mal incentivados

Mucha gente te va a decir qué hacer. Preguntate:

- ¿Esta persona recorrió el camino que yo quiero recorrer?
- ¿Sus incentivos están alineados con los míos?
- ¿O simplemente está justificando sus propias decisiones?

Alguien que invirtió cinco años en un camino tiene incentivos para decirte que ese camino era necesario. Eso no lo hace verdad.

X. La acción es la única moneda válida

Leer sobre productividad no es ser productivo. Ver videos de motivación no es motivación aplicada. Consumir contenido sobre creatividad no es crear.

Si no termina en algo que existe en el mundo, el tiempo invertido vale cero.

La demo es la credencial definitiva. Nadie te va a preguntar por tu currículum si podés mostrar en tres segundos que sabés hacer algo útil.

XI. Optimizá para el aprendizaje, no para la comodidad

El mayor error al principio de cualquier trayectoria es quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar. Si ya no estás aprendiendo, te estás estancando.

Buscá trabajar con gente mejor que vos. Exponete a problemas que te excedan. La incomodidad productiva es la señal de que estás en el lugar correcto.

XII. La agencia tiene consecuencias

«Actuar sobre el mundo» no es neutral. Todo lo que construís tiene efectos más allá de vos, más allá de tu intención, más allá de lo que podés anticipar.

Sos un nodo en una red. Tus acciones propagan. La pregunta ética no es solo «¿esto me sirve?» sino «¿qué tipo de sistema estoy alimentando?»

No hay respuestas fáciles. Pero ignorar la pregunta no es una opción.

Coda

Este programa te va a dar un título. Pero lo que determine tu capacidad real de actuar en el mundo no es el título: son las herramientas, el contexto, y lo que construyas con ellos.

Lo que hagas con eso depende de tu agencia, y de los sistemas de los que elijas formar parte.

1. Encuadre: Hacia una Visión Técnico-Humanista

“La técnica no es un instrumento que manipulamos a voluntad, sino un modo de develar el mundo.”

— Martin Heidegger, La pregunta por la técnica (1954)

La imagen digital no es un objeto inocente. Desde que una red neuronal aprende a distinguir un «3» de un «8» en un conjunto de dígitos escritos a mano, ya está operando un sistema de clasificación, umbrales y decisiones que excede lo estrictamente matemático. Este laboratorio parte de ahí —del gesto técnico elemental— para recorrer un arco que llega hasta las preguntas más incómodas que la tecnología contemporánea le plantea a la sociedad.

El concepto vertebrador de este recorrido es el de **imagen operativa**, formulado originalmente por el cineasta Harun Farocki y expandido por Jussi Parikka al presente algorítmico. Una imagen operativa no representa: actúa. No fue hecha para ser vista por ojos humanos sino para ejecutar funciones —medir, rastrear, clasificar, guiar, destruir. Las imágenes que procesan los sistemas de visión por computadora que vamos a construir en este laboratorio pertenecen, en su gran mayoría, a esa categoría. No son cuadros ni fotografías: son instrucciones disfrazadas de píxeles. Comprender eso cambia radicalmente lo que significa *procesar una imagen*.

Pero la operatividad de la imagen no empieza en el modelo: empieza en los datos. Los conjuntos de entrenamiento que alimentan a las inteligencias artificiales —ImageNet, LAION, COCO, y los innumerables datasets propietarios que nunca veremos— no son materias primas neutrales. Son intervenciones: selecciones, taxonomías, convenciones históricas que construyen activamente categorías de género, raza, clase e identidad. Cuando un sistema de visión aprende a reconocer rostros, no aprende *qué es un rostro*: aprende qué rostros contaron lo suficiente como para ser incluidos en el dataset, bajo qué etiquetas, fotografiados por quién y para qué. La política de la imagen computacional no está en el uso que se le da al modelo terminado —está inscripta en su entrenamiento.

Frente a esto, la tentación contemporánea es doble. Por un lado, el solucionismo técnico: creer que más datos, más parámetros, más capacidad de cómputo producen inevitablemente mejores resultados, y que *mejor* es un atributo medible sin residuo. Por otro, algo más sutil y más reciente: confundir coherencia con comprensión. Los modelos generativos actuales producen outputs que *parecen* inteligentes —textos fluidos, imágenes fotorrealistas, análisis plausibles— y ese efecto de superficie genera una ilusión de entendimiento donde hay, en rigor, distribución estadística de patrones. Hito Steyerl lo llama *estupidez artificial*: no la ausencia de inteligencia, sino la automatización de una racionalidad instrumental que puede operar con enorme eficacia sin comprender nada de lo que hace. Esa distinción —entre operar y comprender— es una de las que esta cátedra se propone mantener viva.

La pregunta, entonces, no es solamente ética (*¿cómo usamos bien esta tecnología?*) sino técnica en el sentido más profundo del término. Siguiendo a Heidegger: la técnica no es un instrumento

que manipulamos a voluntad, sino un modo de develar —de hacer aparecer— el mundo. La forma en que diseñamos un sistema de visión artificial *ya es* una forma de construir realidad, antes de cualquier consideración moral posterior. El dataset que elegimos, la función de pérdida que optimizamos, las categorías que definimos como output —todo eso configura un mundo posible. La cuestión no es si vamos a intervenir en la realidad con nuestros sistemas: es que no podemos no hacerlo.

Esto se vuelve particularmente urgente cuando las mismas arquitecturas de visión por computadora que se estudian en un laboratorio como este operan hoy en contextos donde la imagen no solo clasifica sino que *actúa sobre cuerpos*. (En la coyuntura actual, los casos más extremos incluyen los sistemas de targeting automatizado en conflictos armados, las plataformas de inteligencia militar que integran LLMs para generar planes de acción, y la infraestructura de vigilancia masiva que se despliega tanto en democracias como en regímenes autoritarios.) Estos no son escenarios distópicos de ciencia ficción: son aplicaciones productivas de las mismas redes convolucionales, los mismos transformers, los mismos pipelines de detección de objetos que forman parte del programa técnico de esta materia.

Existe, además, una operación que debemos aprender a hacer con rigor: **distinguir la invención del producto**. Una arquitectura de red neuronal, un mecanismo de atención, un método de segmentación semántica —esas son invenciones técnicas con su propia lógica y sus propias posibilidades. Pero lo que llega al mundo no es la invención: es el producto —la demo de una empresa, la plataforma de un contratista militar, la interfaz de una app de consumo. Cada producto empaqueta la invención dentro de un modelo de negocio, una ideología, un mercado. Confundir uno con otro —creer que la demo es la tecnología— es una de las formas más efectivas de despolitización técnica. Esta cátedra se propone formar constructores capaces de operar esa distinción: entender qué puede hacer una tecnología, qué se decidió que hiciera, y qué podría hacer si se la liberara de esa decisión.

El objetivo, en definitiva, es formar técnicos que se nieguen a ser operadores ciegos de cajas negras. Que dominen la complejidad del procesamiento de imágenes y la visión por computadora no para optimizar métricas en abstracto, sino para intervenir con conocimiento de causa en un campo donde cada decisión de diseño tiene consecuencias —sobre quién es visto y quién no, sobre qué cuenta como objeto y qué como ruido, sobre qué futuros se habilitan y cuáles se clausuran.

2. Programa Oficial

Los contenidos técnicos formales de esta materia son los que establece el plan de estudios de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del IFTS N° 24, aprobado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El programa oficial (código 3.1.2) cubre 18 unidades que van desde la representación de imágenes digitales y el procesamiento elemental hasta redes convolucionales, Visual Transformers, GANs y Stable Diffusion.

Esta Guía de Cátedra **no reemplaza ese programa sino que lo complementa y contextualiza**. Todo lo que figura en el programa oficial se va a trabajar. Lo que esta guía agrega es el marco de lectura desde el cual esos contenidos técnicos cobran sentido crítico: la bibliografía humanista, la videografía, las lecturas obligatorias y las preguntas orientadoras que acompañan cada bloque del cronograma.

El programa oficial completo está disponible en el campus virtual de la cátedra y se entrega por separado como documento institucional.

3. Bibliografía y Recursos

La bibliografía de esta cátedra se organiza en dos ejes complementarios: los fundamentos técnicos-computacionales y la perspectiva humanista, ética y visual. No son dos bibliografías separadas sino dos caras de un mismo problema: cómo se construyen, operan y significan las imágenes en la era algorítmica.

3.1 Fundamentos Técnicos y Computacionales

A	Procesamiento de imágenes y visión por computadora
	Gonzalez, R. C. y Woods, R. E. <i>Digital Image Processing</i> . (4ta ed., Global Edition). Texto fundamental para el abordaje técnico. Companion website: www.ImageProcessingPlace.com
	Szeliski, R. <i>Computer Vision: Algorithms and Applications</i> . (2da ed., Springer, 2022). Referencia actualizada que integra métodos clásicos y deep learning.
	Russell, S. J. y Norvig, P. <i>Inteligencia Artificial. Un Enfoque Moderno</i> . (Pearson, 2da ed.). Cimientos, métodos de búsqueda y agentes inteligentes.

B	Software, nuevos medios y cultura computacional
	Manovich, L. <i>El lenguaje de los nuevos medios</i> . (Paidós, 2005). Texto fundacional. Lectura sugerida: capítulos 1 (¿Qué son los nuevos medios?) y 5 (Las formas).
	Manovich, L. <i>Software Takes Command</i> . (Bloomsbury, 2013). El software como capa cultural. Complementa y actualiza El lenguaje de los nuevos medios.

3.2 Perspectiva Humanista, Ética y Visual

C	Imágenes operativas, visión maquínica y cultura visual
	Parikka, J. <i>Imágenes operativas. De la representación visual al cálculo y la automatización</i> . (Caja Negra, 2025). Libro central. Desarrolla el concepto de Farocki para el presente algorítmico. Open access: manifold.umn.edu
	Steyerl, H. <i>Medium Hot: Images in the Age of Heat</i> . (Verso, 2025). Ensayos sobre IA, imágenes estadísticas, guerra y trabajo en la era de la generación automática.
	Steyerl, H. <i>Los condenados de la pantalla</i> . (Caja Negra, 2014). Incluye «En defensa de la imagen pobre» y otros ensayos fundacionales.
	Paglen, T. <i>Imágenes invisibles: (tus fotografías te miran)</i> . laFuga, 2016 (trad. Claudio Celis Bueno). Ensayo clave sobre la cultura visual de la visión maquínica.

	Berger, J. <i>Modos de ver (Ways of Seeing)</i> . BBC, 1972 / Gustavo Gili. Fundamento de la mirada crítica sobre la imagen. Episodios 1, 3 y 4 como material audiovisual.
--	--

D	Política de los datos, sesgos y dependencia digital
	Crawford, K. <i>Atlas de inteligencia artificial</i> . (Fondo de Cultura Económica, 2022). Desmitifica la IA revelando infraestructuras materiales, sesgos en datasets e impacto sociopolítico.
	O’Neil, C. <i>Armas de destrucción matemática</i> . (Capitán Swing). Cómo los algoritmos automatizan la desigualdad.
	Rikap, C. <i>Teoría de la dependencia digital. Soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI</i> . Economía política de la innovación: cómo las Big Tech capturan conocimiento y reproducen asimetrías centro-periferia. Lectura clave desde América Latina.

E	Redes de información, ética y filosofía de la técnica
	Harari, Y. N. <i>Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA</i> . (2024). Perspectiva macrohistórica sobre redes de información y disrupciones tecnológicas.
	Harari, Y. N. <i>21 lecciones para el siglo XXI</i> . (2018). Diagnóstico de riesgos existenciales: vigilancia, trabajo, libertad.
	Heidegger, M. <i>La pregunta por la técnica</i> . (1954). La técnica como modo de develar el mundo, no como instrumento. Texto filosófico fundacional.
	Latorre, J. I. <i>Ética para máquinas</i> . (Ariel, 2019). Cuestiones morales en el desarrollo algorítmico.

F	Cultura hacker, información y sociedad digital
	Wark, M. <i>Un manifiesto hacker</i> . (Alpha Decay, 2006). Visión crítica sobre la clase «vectorialista» y la propiedad de la información.
	Himanen, P. <i>La ética del hacker y el espíritu de la era de la información</i> . (2001). Filosofía del trabajo creativo y la ética de la apertura.
	Stephens-Davidowitz, S. <i>Todo el mundo miente</i> . (2017). Comportamiento humano revelado a través de datos de búsqueda.
	Serres, M. <i>Pulgarcita</i> . (2012). Las nuevas tecnologías y la transformación radical de la educación y el acceso al saber.

3.3 Videografía y Material Audiovisual

El material audiovisual cumple una doble función: como recurso didáctico para los fundamentos técnicos y como evidencia primaria de los fenómenos que los textos críticos teorizan.

Fundamentos de la mirada y la imagen

Berger, J. Modos de ver (Ways of Seeing), BBC. Episodios 1, 3 y 4. Documental fundamental para comprender las convenciones sociales de la imagen y su evolución hacia las imágenes técnicas y reproducibles.

Fundamentos técnicos

3Blue1Brown. «But what is a neural network?» y «But how do AI images and videos actually work?» (YouTube). Recursos didácticos excepcionales para fundamentos de redes neuronales y modelos generativos.

Russell, S. «3 principles for creating safer AI» (TED Talk). Conecta arquitecturas técnicas con el problema de la alineación.

Imágenes operativas, guerra y vigilancia

Farocki, H. Eye/Machine I, II, III (2001–2003). Video-ensayos fundacionales sobre la visión maquínica y las imágenes que operan sin ser vistas.

Steyerl, H. How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (2013). Obra central sobre invisibilidad, vigilancia y resistencia visual. Disponible en MoMA.

Demos corporativos de IA militar. Videos de Palantir AIP (disponibles en YouTube), demos del Pentágono, presentaciones de Anduril y Shield AI. Material para análisis crítico de la interfaz como dispositivo ideológico.

Nota: se proveerá una lista actualizada de URLs específicas en el campus virtual, dado que este material se actualiza con frecuencia.

3.4 Artículos del Profesor

Barreto, M. Serie de artículos publicados en Medium: «Bienvenidxs a la era post-creativa» (2023), «Inteligencias generativas: transformaciones en las artes y la cultura», «La IA y la redefinición de la visión y la composición», «La cooperación humano-máquina y la evolución de la creatividad».

3.5 Recursos Digitales y Glosarios

Proyecto IDIS. Glosario de Inteligencia Artificial. Perfiles de pioneros (Klingemann, Paglen, Valenzuela) y conceptos clave (Deep Dream, imágenes operativas).

Companion Website. Digital Image Processing: www.ImageProcessingPlace.com

Campus virtual. <https://aulasvirtuales.bue.edu.ar/>

4. Lecturas Obligatorias: 10 Fichas

Este apartado se completará con la selección definitiva de las 10 fichas de lectura obligatoria. Cada ficha incluirá:

- Referencia completa y URL de acceso.
- Resumen orientador de 3–4 líneas.
- Pregunta para la discusión en clase.
- Clase del cronograma a la que se asigna.

Nº	Texto	Eje temático	Clase asignada
1	<i>Por definir</i>		
2	<i>Por definir</i>		
3	<i>Por definir</i>		
4	<i>Por definir</i>		
5	<i>Por definir</i>		
6	<i>Por definir</i>		
7	<i>Por definir</i>		
8	<i>Por definir</i>		
9	<i>Por definir</i>		
10	<i>Por definir</i>		

Este apartado se completa en la siguiente fase de trabajo con el docente.

5. Nota Metodológica

Este documento es un **documento de trabajo** que complementa el programa oficial de la materia. No lo reemplaza ni lo contradice: lo expande. El programa oficial, aprobado por el Ministerio de Educación de la CABA, establece los contenidos técnicos formales. Esta guía establece el marco de lectura, la bibliografía ampliada y las coordenadas críticas desde las cuales esos contenidos se abordan en el aula.

La dimensión coyuntural de algunos materiales (particularmente los referidos a usos bélicos de la visión por computadora) responde al presente concreto en el que se dicta esta cursada — primer cuatrimestre de 2026— y podrá ser actualizada en futuras ediciones sin alterar la estructura conceptual del curso. El eje permanente no es un tema específico sino una pregunta: *¿qué hace una imagen cuando la opera una máquina, y qué consecuencias tiene eso sobre los cuerpos y las sociedades?*

El cronograma de clases, las lecturas asignadas a cada sesión y la selección definitiva de las 10 fichas obligatorias están sujetos a ajustes en función del progreso del grupo. Los cambios se comunicarán con la debida antelación a través del campus virtual.

“No ver nada inteligible es la nueva normalidad.”

— Hito Steyerl